

ESERCITAZIONE FILE

Scuola I.T.T.S. Fedi-Fermi

Informatica / LATET

A.S. 2025/26

3°IB, Luigi Vestri, David Caramelli

“Crudacque, Pagamenti”

Nardi Michelangelo, Aboulmechil Fouad, Vannucci Tommaso

18/04/2026 - 15/05/2026

INDICE

● Presentazione	
..... 2-3	
● Intelligenza Artificiale	 3
● Analisi Funzionale	
3-5	
● Analisi tecnica	
..... 5-7	
● Test Data Set	
..... 8-9	
● System Test	
..... 10-12	
● Bibliografia	
..... 12	
● Osservazioni e conclusioni	 12
● Manuale per l'utente	 12-14

Presentazione

- **Testo dell'Esperienza:** La società GAVETTONI s.r.l. gestisce l'erogazione dell'acqua in una certa area geografica. La società ogni tre mesi deve inviare bollette agli utenti. Per questo utilizza un archivio di dati sotto forma di file binario TRIMESTRE.BIN in cui, per ogni utente, è registrato:
 - Nome e cognome dell'utente;
 - Codice fiscale;
 - Indirizzo;
 - Lettura del contatore alla fine del trimestre attuale (metri cubi);
 - Lettura del contatore alla fine del trimestre precedente (metri cubi);
 - Importo di eventuali bollette precedenti non pagate.
- Il file è gestito tramite il programma CRUDACQUE.EXE che consente di inserire, modificare, cancellare e visualizzare i record in esso contenuti.
- Alla fine del trimestre viene lanciato un programma PAGAMENTI.EXE che, leggendo i dati dal file binario TRIMESTRE.BIN, crea un file testo per ogni utente che, una volta stampato, costituisce la bolletta da inviare all'utente.
- L'importo da pagare è determinato come segue:
 - Quota fissa: € 25,00.
 - Quota variabile: € 2,80 per ogni metro cubo di acqua consumato.
 - Utenti morosi: Se l'utente non è in regola con i pagamenti, viene aggiunta una mora di € 15,00 più l'importo delle bollette precedenti non pagate.

- Il nome del file di output è dato dal codice fiscale dell'utente seguito dall'estensione .TXT. Per gli utenti non morosi, l'importo delle bollette precedenti e la mora valgono 0.
- **Scopo:** L'obiettivo del sistema software è l'informatizzazione dell'intero ciclo di fatturazione della società GAVETTONI s.r.l. attraverso due moduli operativi distinti:
Il primo modulo, CRUDACQUE.EXE, ha lo scopo di gestire l'anagrafica e i dati tecnici dei clienti all'interno di un archivio permanente (TRIMESTRE.BIN), permettendo l'aggiornamento costante delle letture dei contatori, degli indirizzi e delle situazioni debitorie pregresse.
Il secondo modulo, PAGAMENTI.EXE, ha lo scopo di automatizzare l'emissione delle bollette a fine trimestre. Il programma deve analizzare i dati di consumo per ogni utente, calcolare l'importo totale sommando quote fisse e variabili e, in caso di morosità, integrare i debiti precedenti e le sanzioni previste. Il risultato finale è la generazione automatica di un file di testo univoco per ogni cliente, pronto per la stampa e l'invio, che riepiloghi in modo trasparente tutte le voci di costo.
- **Cenni teorici:**
 - **Struct:** Sono un tipo di dati personalizzate che permettono di raggruppare sotto un unico nome variabili di tipo diverso (eterogenee), chiamate membri o campi. A differenza degli array, che contengono elementi dello stesso tipo, le struct creano strutture dati complesse (record) utili per descrivere oggetti del mondo reale.
 - **File:** In informatica, un file è un insieme di dati archiviati su una memoria di massa (come un hard disk o un SSD). Rappresenta un'unità logica che permette la persistenza delle informazioni: a differenza della RAM, i dati scritti su un file non vengono persi allo spegnimento del computer.
 - **File Binari vs File Testuali:** Nei file testuali i dati vengono memorizzati come sequenze di carattere (in codifica ASCII o UTF-8). Questi file sono leggibili dall'uomo tramite un comune editor di testo. Nei file binari invece i dati vengono salvati nello stesso formato in cui risiedono nella memoria del computer (una sequenza di bit). Non sono direttamente leggibili dall'uomo, ma sono estremamente efficienti per il software. Il file TRIMESTRE.BIN è binario perché permette di salvare intere strutture dati (record) in modo compatto, mantenendo precisione numerica e velocità di caricamento.
 - **Modalità di Accesso, Sequenziale e Diretto:**
 - **Accesso Sequenziale:** Per leggere un determinato dato, il programma deve scorrere tutti quelli precedenti. È tipico dei file di testo, dove per arrivare alla riga 100 bisogna passare per le prime 99.
 - **Accesso Diretto (o Random):** Grazie ai file binari e alla dimensione fissa dei record, il programma può "saltare" istantaneamente a una posizione specifica del file.

[Torna all'indice](#)

Intelligenza Artificiale

- Quali motori di IA: Gemini
- Abbiamo imparato: Il set precision, per aggiungere gli zero nella stampa, risoluzione di qualche problema
- E' stata usata l'IA per alcuni scopi: Risoluzione di problemi
- Percentuale di utilizzo: 2%

[Torna all'indice](#)

Analisi funzionale

- Ipotesi risolutiva e vincoli:

Per crudacque.exe inizialmente si è ipotizzato di creare un menù centrale da dove si diramavano tutti i sottoprogrammi e le sottofunzioni. Dopo la creazione di ciò abbiamo creato ogni singola funzioni e durante la creazione ci sono stati vari vincoli. Per esempio la creazione del rettangolo attorno agli utenti variabile in base alla lunghezza della stringa più lunga. Abbiamo trovato il modo di risolverlo successivamente con l'implementazione della strlen e di un'altra funzione lunghezzaNumero che permetteva di calcolare la lunghezza di quella stringa. Per l'eliminazione di un utente abbiamo scelto di usare l'eliminazione logica, che non elimina effettivamente l'elemento ma lo disabilita. Questo è stato possibile dato che c'è una massima capienza di utenti. Anche in questo caso abbiamo riscontrato vari vincoli, perché spesso lo spostamento dell'ultimo utente causava un cambio errato dei valori degli record precedenti.

Per pagamenti.exe invece abbiamo deciso di creare una piccola animazione e non abbiamo avuto nessun vincolo.

- Elenco delle funzionalità da realizzare:
 - Visualizzazione del menu iniziale
 - Funzione per calcolare la lunghezza di una stringa
 - Funzione per cancellare un utente
 - Funzione per l'input di un utente
 - Funzione per modificare un utente
 - Funzione per visualizzare gli utenti
 - Funzione per la creazione del file
- Per ogni funzionalità individuata:
 - Visualizzazione del menu iniziale

Campi di Input	Tipo	Vincoli	Descrizione
i	int	≥ 0	0 = Inserire un nuovo utente 1 = Modificare un utente 2 = Cancellare un utente

			3 = Visualizzare un utente
posScelta	int	≥ 0	Utente da modificare
tasto	char	/	ESC = Esce SU = Sposta la freccia su GIU = Sposta la freccia giù ENTER = continua

- Funzione per l'input di un utente

Campi di Input	Tipo	Vincoli	Descrizione
tab[i]	Archivio		La struttura dell'archivio
x	int	$> 1 \ \&\& \leq 2$	1 = Reinserimento
tasto	char	/	ESC = Esce SU = Sposta la freccia su GIU = Sposta la freccia giù ENTER = continua

- Funzione per modificare un utente

Campi di Input	Tipo	Vincoli	Descrizione
b	int	$\geq 4 \ \&\& \leq 9$	4 = Nuovo utente 5 = Nuovo Codice fiscale 6 = Nuovo indirizzo 7 = Nuova lettura attuale 8 = Nuova lettura precedente 9 = Nuovo importo bollette
tasto	char	/	ESC = Esce SU = Sposta la freccia su GIU = Sposta la freccia giù ENTER = continua

- Funzione per cancellare un utente

Campi di Input	Tipo	Vincoli	Descrizione
n	int	≥ 1	Utente da eliminare
tasto	char	/	ESC = Esce SU = Sposta la freccia su

			GIU = Sposta la freccia giù ENTER = continua
--	--	--	--

[Torna all'indice](#)

Analisi tecnica

- Scomposizione del Problema
- Il sistema è strutturato per gestire l'intero ciclo di vita del dato, dalla persistenza su file binario alla produzione di output testuali per l'utente finale:
 - Inizializzazione e Caricamento: Il programma configura l'interfaccia grafica (colori, schermo intero, simboli UTF-8) e carica i record dal file TRIMESTRE.bin in un array di strutture Archivio.
 - Gestione Dati: Un'interfaccia a menu permette di inserire, modificare e cancellare i record degli utenti. La cancellazione avviene tramite "shifting" dell'array e riscrittura del file per mantenere i dati compatti.
 - Elaborazione Fiscale (Generazione Bollette): Il sistema scansiona l'archivio e, per ogni utente, calcola i consumi (trimestreAttuale - trimestrePrecedente) e applica le tariffe (quota fissa €25.00, variabile €2.80/mc).
 - Persistenza Multiformato: I dati anagrafici sono gestiti in formato binario (.bin) per l'efficienza del software, mentre le bollette individuali vengono esportate in file di testo (.txt) nominati con il codice fiscale dell'utente per la leggibilità umana.
- **Main (Crudacque.exe):** il punto di ingresso configura la console a schermo intero e imposta la codifica UTF-8 per supportare i caratteri grafici dei menu. Dopo aver impostato il colore di sfondo, il programma tenta di aprire il file binario per caricare i record esistenti nell'array in memoria e calcolare il numero di utenti presenti, avviando infine il menu principale.
- **Main (Pagamenti.exe):** Il punto di ingresso imposta lo schermo intero e la codifica UTF-8 per la grafica. Dopo aver configurato colori e cursore, verifica l'esistenza di TRIMESTRE.bin per generare le bollette e avviare l'animazione di caricamento
- **Elenco funzioni:**
 - **inputArchivio:** raccoglie i dati anagrafici e i valori delle letture tramite prompt posizionati sullo schermo e restituisce una struttura compilata.
 - **menu:** gestisce il ciclo principale dell'applicazione permettendo la navigazione tra inserimento, modifica, cancellazione e visualizzazione tramite l'intercettazione dei tasti direzionali.
 - **inputTabella:** coordina l'aggiunta di nuovi record nell'array e gestisce la scrittura sequenziale dei dati all'interno del file binario.
 - **modificaMenu:** attiva un sottomenu interattivo che permette di selezionare e sovrascrivere un singolo campo specifico di un utente già registrato.
 - **cancellaUtente:** rimuove un record eseguendo lo slittamento degli elementi successivi nell'array e rigenerando il file binario per mantenere la coerenza dei dati.

- **visualizzaUtenti**: esegue la scansione dell'archivio e stampa a video l'elenco formattato di tutti i dati memorizzati per ogni utente.
- **gotoXY**: sposta il cursore nelle coordinate X e Y della console utilizzando le API di sistema per costruire l'interfaccia grafica.
- **hideCursor / showCursor**: controllano la visibilità del cursore per migliorare l'aspetto visivo durante l'uso dei menu a selezione.
- **creazioneBolletta**: calcola consumi e costi (fisso €25, variabile €2.80, mora €15) salvando un file .TXT per ogni utente.
- **caricamento**: mostra una barra di avanzamento e loghi ASCII con un segreto attivabile tramite il codice 67.
- **Descrizione delle strutture dati, variabili e costanti utilizzate:**
- Variabili Main/Menu
 - posAttuale (int): Memorizza il numero totale di utenti attualmente presenti nel sistema.
 - inMenu (bool): Variabile di controllo per mantenere attivo il ciclo del menu principale.
 - tasto (char): Memorizza il codice ASCII del tasto premuto dall'utente per la navigazione.
 - fTrimestre (fstream): Stream utilizzato per le operazioni di lettura e scrittura sul file binario.
- **Costanti:**
 - MAX (500): Limite massimo di utenti gestibili nell'array.
 - MAX_NOME (120): Lunghezza massima per le stringhe di testo.
 - Codici Tasti: ESC (27), ENTER (13), SU (72), GIU (80) per la navigazione nel menu.
- **Strutture: Archivio**
 - utente (char[]): Nome e cognome dell'intestatario.
 - codiceFiscale (char[]): Codice fiscale (16 caratteri).
 - indirizzo (char[]): Indirizzo di residenza.
 - trimestreAttuale (double): Lettura contatore attuale.
 - indirizzo (double): Lettura contatore precedente.
 - bolletteNonPagate (double): Arretrati economici.
 - attivo (bool): Flag per lo stato del record.
- **main()**
 - Scopo: Punto di ingresso. Calcola il numero di record nel file binario e popola l'array tab.
 - Parametri: Nessuno.
 - Logica: Utilizza la formula
$$\text{posAttuale} = \text{dimensioneFile} / \text{sizeof}(\text{Archivio})$$

per determinare quanti utenti sono già registrati.

- **inputTabella(Archivio tab[], int &posAttuale)**
 - Scopo: Permette l'aggiunta di nuovi utenti all'interno dell'array e del file.
 - Input: L'array tab e la posizione attuale passata per riferimento.
 - Output: Aggiorna posAttuale e il file fisico.
- **modificaMenu(Archivio &t)**
 - Scopo: Gestisce un menu ciclico per modificare un singolo campo di un utente esistente.
 - Parametri: Il record dell'utente t passato per riferimento.
 - Descrizione: Finché l'utente non preme ESC, permette di selezionare un campo e sovrascriverlo tramite inputStringa o inputInteroSenzaMax.
- **cancellaUtente(int &posAttuale, int &contanti, fstream &fTrimestre)**
 - Scopo: Rimuove un utente logico dal sistema.
 - Parametri: int &posAttuale, int &contanti, fstream &fTrimestre
 - Logica: Una volta confermata la cancellazione dell'utente alla posizione n, il programma esegue uno shift a sinistra di tutti gli elementi successivi
- **creazioneBolletta (ifstream &fLettura)**
 - Scopo: Creare il file .txt della bolletta
 - Parametri: int &posAttuale, int &contanti, fstream &fTrimestre
 - Descrizione: Una volta eseguita verranno creati i file nella directory precedente

[Torna all'indice](#)

Test data set

Test numero 1

Dati in input	Output atteso
i = 0	Inserisci i dati per l'utente x Digitare il nome e cognome:
i = 1	Quale utente si vuole modificare? _____ - >
i = 2	Quale utente si vuole cancellare? _____ - >
i = 3	Utente numero 1 Nome Utente: XXX Codice fiscale: XXX Indirizzo: XX XX XX Trimestre attuale: XX Trimestre precedente: XX Bollette non pagate: XX _____ _____

Test numero 2

Dati in input	Output atteso
char = enter n = [numeroutente]	Sei sicuro di voler eliminare l'utente XX Si No

Test numero 3

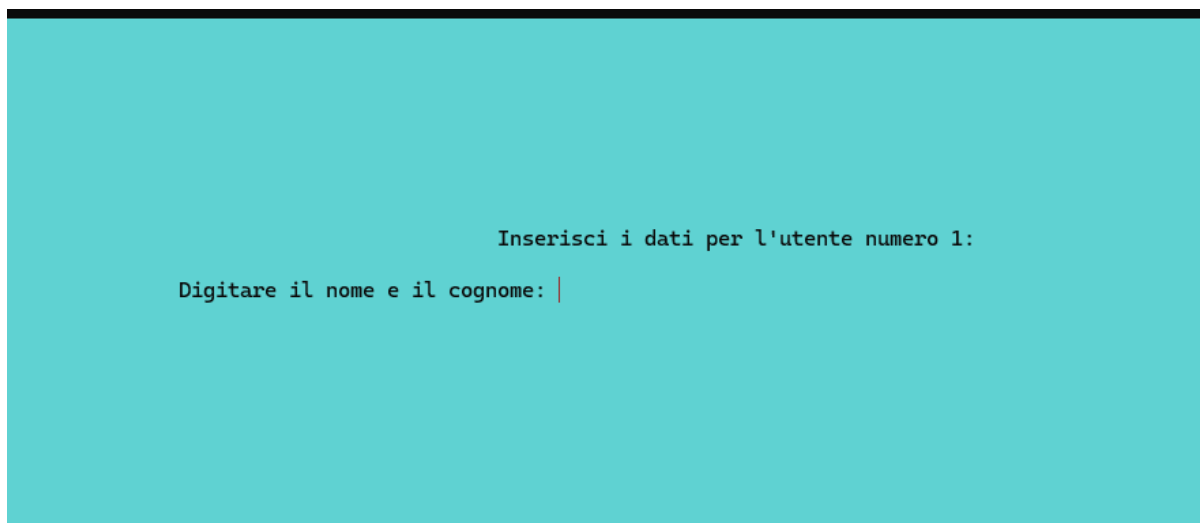
Dati in input	Output atteso
conferma = true	Si vuole eliminare un altro utente Si No

Per il resto del programma, si hanno degli output casuali.

[Torna all'indice](#)

System Test

Test numero 1:



Quale utente si vuole modificare? (da 1 a 1)

-> |

Quale utente si vuole cancellare? (da 1 a 1)

-> |

Utente numero 1

Nome Utente: Michelangelo Nardi
Codice fiscale: NRDML09H08G713
Indirizzo: via di valdibrana 44
Trimestre attuale: 20
Trimestre precedente: 40
Bollette non pagate: 100

Test numero 2:



Test numero 3:



- Esempio output casuali:

```
Cosa vuoi modificare? Usa le frecce SU/GIU e premi INVIO.

-> - Utente: Michelangelo Nardi
    - Codice Fiscale: NRDML09H08G713
    - Indirizzo: via di valdibrana 44
    - Lettura del trimestre attuale: 20 mq
    - Lettura del trimestre precedente: 40 mq
    - Importo delle bollette non pagate: 100 euro

Premi ESC per uscire.
```

- Criticità riscontrate / riscontrabili:
 - Se la console di Windows non è impostata per supportare i caratteri UTF-8 o il font non supporta i glifi completi, la griglia o i simboli potrebbero essere renderizzati in modo anomalo.
 - Essendo un programma console interattivo, se si premono tasti direzionali in modo estremamente veloce e casuale durante le schermate di caricamento, i buffer di input potrebbero non essere smaltiti correttamente.

[Torna all'indice](#)

Bibliografia / sitografia di riferimento

-XXXX

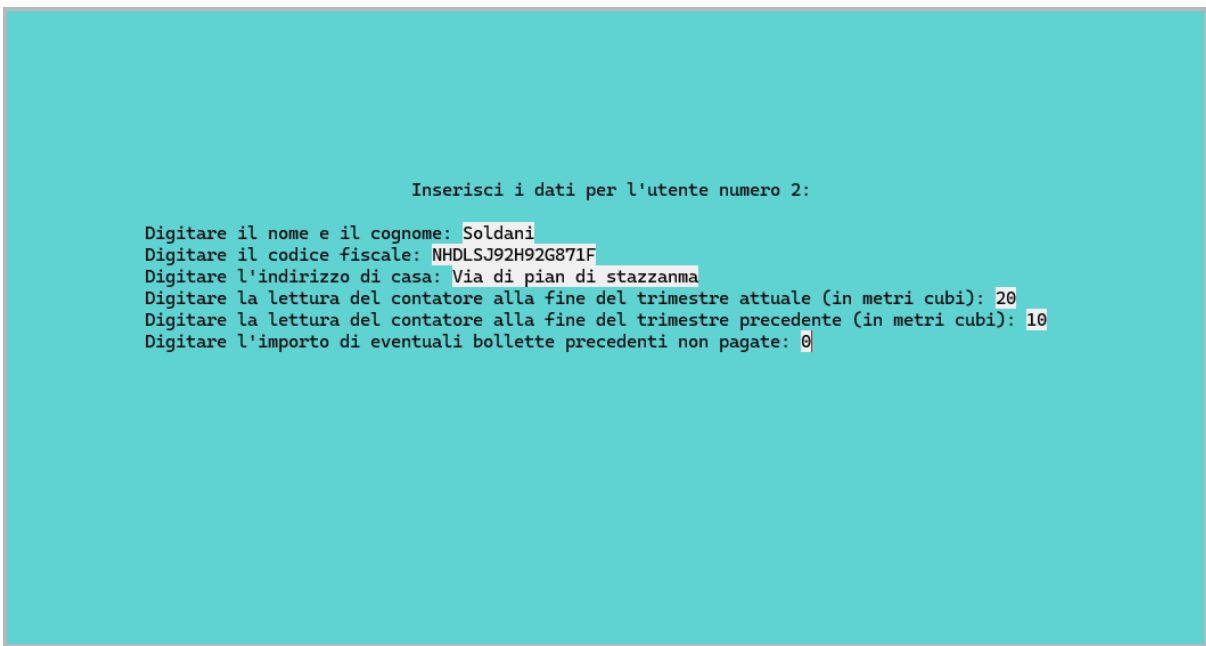
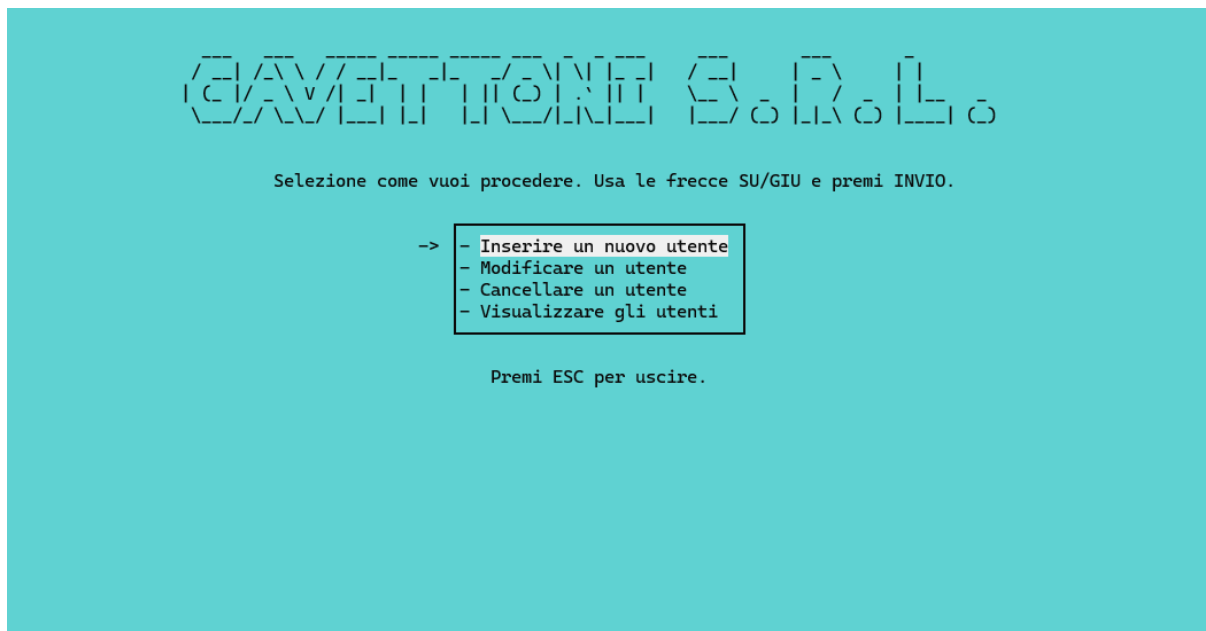
Osservazioni e conclusioni personali

Il gruppo ha trovato interesse nel realizzare questo progetto, il che è risultato essere un buon lavoro. In conclusione, il progetto ha raggiunto tutti i nostri obiettivi prefissati.

Manuale per l'utente

- Obiettivo del programma: L'obiettivo del sistema software è l'informatizzazione dell'intero ciclo di fatturazione della società GAVETTONI s.r.l. attraverso due moduli operativi distinti:
- Il primo modulo, CRUDACQUE.EXE, ha lo scopo di gestire l'anagrafica e i dati tecnici dei clienti all'interno di un archivio permanente (TRIMESTRE.BIN), permettendo l'aggiornamento costante delle letture dei contatori, degli indirizzi e delle situazioni debitorie pregresse.
- Il secondo modulo, PAGAMENTI.EXE, ha lo scopo di automatizzare l'emissione delle bollette a fine trimestre. Il programma deve analizzare i dati di consumo per ogni utente, calcolare l'importo totale sommando quote fisse e variabili e, in caso di morosità, integrare i debiti precedenti e le sanzioni previste. Il risultato finale è la generazione automatica di un file di testo univoco per ogni cliente, pronto per la stampa e l'invio, che riepiloghi in modo trasparente tutte le voci di costo.

- Screenshot delle videate del programma in esecuzione:



- Flusso del programma con spiegazioni per l'utente:
 - Il sistema si divide in due fasi operative che ruotano attorno al file binario TRIMESTRE.BIN. Per la gestione ordinaria si utilizza CRUDACQUE.EXE, dove l'utente naviga il menu con le frecce direzionali e conferma con il tasto INVIO. Attraverso questo modulo è possibile registrare nuovi clienti inserendo anagrafica e letture, oppure modificare e cancellare i dati esistenti selezionando l'utente tramite la sua posizione in archivio. La funzione di visualizzazione permette infine di controllare rapidamente tutti i record salvati, mentre il tasto ESC consente di uscire in sicurezza dal programma.

- Alla scadenza del trimestre si avvia PAGAMENTI.EXE, che opera in totale autonomia leggendo i dati precedentemente archiviati. Il software calcola il consumo del periodo e applica la tariffa composta da una quota fissa di € 25,00 e una variabile di € 2,80 per metro cubo. In presenza di arretrati, il programma somma automaticamente l'importo dovuto e una mora fissa di € 15,00. Al termine di una barra di caricamento grafica, vengono generati dei file di testo nominati con il codice fiscale di ogni utente, pronti per la stampa e l'invio della bolletta.

- Requisiti tecnici per installazione
 - Sistema Operativo: Microsoft Windows (indispensabile per le librerie [windows.h](#)).
 - Compilatore e IDE: Code::Blocks (versione con MinGW) o Dev-C++.
 - Il file pagamenti.exe potrebbe richiedere dei file .dll

[Torna all'indice](#)